2026학년도 인곽수학능력시험
정답 및 해설

• 2교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 문화]

1	④	2	④	3	②	4	①	5	②
6	①	7	③	8	⑤	9	②	10	③
11	①	12	②	13	③	14	④	15	①
16	⑤	17	④	18	⑤	19	⑤	20	③

1. [출제의도] 가중치에 따른 순위 판단하기

을이 LOTTOL에 들어가려면 WIN에서 탈락해야 하므로, 을보다 총점이 높은 사람이 2명 있어야 한다. 총점은 갑 $10+5k$, 을 $8+6k$, 병 $6+8k$, 정 $3+4k$이다.

면접의 배점이 더 높아 $k>1$이고, 정은 항상 을보다 점수가 낮다. 따라서 갑과 병이 모두 을보다 높아야 한다.

$10+5k>8+6k \Rightarrow k<2$

$6+8k>8+6k \Rightarrow k>1$

두 조건을 함께 만족하는 범위는 $1<k<2$이다.

2. [출제의도] 문자열 연산의 반복 주기 파악하기

s[::2]는 0, 2, 4번 인덱스의 글자를, s[1::2]는 1, 3, 5번 인덱스의 글자를 뽑는다. 두 문자열을 이어 붙이면 다음과 같이 변한다.

실행 횟수	문자열
0	RIBBAT
1	RBAIBT
2	RABBIT
3	RBIABT
4	RIBBAT

4회마다 처음 문자열로 돌아온다. 10 = 4×2+2이므로 10회 실행한 결과는 2회 실행한 결과와 같은 RABBIT이다.

3. [출제의도] 개편 규칙에 따른 인원의 범위 구하기

TIP는 물리, 천수동은 수학 분야 동아리이다. 반드시 TIP에 속하는 학생은 TIP의 SP 없음 9명과 SP 물리 4명, 엔진의 SP 물리 1명으로, 모두 14명이다.

TIP로 갈 수도 있는 학생은 TIP의 SP 수학 3명, 천수동의 SP 물리 2명, 엔진의 SP 없음 4명으로, 모두 9명이다. 이들이 모두 다른 동아리를 고르면 14명, 모두 TIP를 고르면 14+9 = 23명이 된다. 따라서 최댓값은 23명, 최솟값은 14명이다.

4. [출제의도] 자리 배치와 해명 여부로 사감 선생님이 깨우던 학생 추론하기

을, 병, 기는 모두 해명을 했으므로 '해명 없이 곧바로 빠진' 학생이 아니다. 따라서 깨우던 학생과 그 앞뒤·양옆 자리에는 을, 병, 기가 없어야 한다. 갑을 깨웠다면 옆자리 을이, 무를 깨웠다면 앞자리 을과 옆자리 기가 곧바로 빠졌어야 하므로 맞지 않는다. 정을 깨웠다면 곧바로 빠진 학생은 정, 갑(앞자리), 무(옆자리)이고 해명한 을, 병, 기와 겹치지 않는다. 따라서 깨우던 학생은 정뿐이다.

3월 14일 1학년 면학실에서 아이폰 벨소리가 울린 일, 사감 선생님이 깨우던 학생 주변이 용의선상에서 빠진 일, 샤오미 폰 학생이 먼저 빠져나온 일, 갤럭시임을 증명하려고 꺼낸 폰이 압수된 일, 아이폰을 쓰는 단 한 명의 학생이 통화 기록이 없어 오히려 의심받은 일은 실제 사건의 내용이다. 갑~기의 자리, 누가 어떤 일을 겪었는지, '해명 없이 곧바로' 빠졌다는 조건은 문항을 위해 가정한 것이다. 폰 주인은 지금도 밝혀지지 않았으며, 이 문항도 주인을 가리지 않는다.

ㄱ. 위와 같이 사감 선생님이 깨우던 학생은 정이다.

ㄴ. 을의 자리(앞줄 가운데)는 정의 자리(뒷줄 왼쪽)와 앞뒤로도 양옆으로도 붙어 있지 않다. 병이 그 자리에 앉았어도 곧바로 빠지지 못하고 해명해야 했다.

ㄷ. 무는 정의 바로 옆자리에 앉았으므로 해명 없이 곧바로 용의선상에서 빠졌다.

5. [출제의도] 소수 판별로 점수 계산하기

합성수는 221 = 13×17, 289 = 17^2, 319 = 11×29, 371 = 7×53, 391 = 17×23이다. 나머지 233, 251, 307, 331은 각 수의 제곱근 이하인 소수로 나누어떨어지지 않으므로 소수이다.

갑은 소수 1장과 합성수 2장으로 −1점, 을은 소수 2장과 합성수 1장으로 1점, 병은 소수 1장과 합성수 2장으로 −1점이다.

6. [출제의도] 노래 가사의 표현과 화자의 생각 이해하기

① 화자는 어릴 때부터 떠올려 온 코끼리·사자·하이에나·레오파드를 먼저 늘어놓은 뒤 'But'으로 말을 돌려, ㉠에서 숨어 있어 잘 보이지 않는 존재가 진짜 중요하다고 말한다. 큰 동물들과 대비하여 눈에 띄지 않는 쇠똥구리의 중요성을 부각하므로 적절하다.

② 쇠똥구리는 덩치 큰 동물들이 먹어 치우고 싸질러 댈 때 나타나는 '슈퍼히어로'로, 그 똥을 치우는 일 때문에 높여진다. 덩치와 힘을 과장한 것이 아니라 하는 일을 높인 표현이다. 오히려 '덩치만 큰 놈들'은 낮추어 표현하였다.

③ ㉡은 앞의 '평형은 어떻게 유지돼?'에 이어지는 물음으로, 그냥 좋아하는 것만으로는 평형이 유지되지 않는다는 생각을 드러낸다. 화자가 확신하는 방법은 뒤의 '다들 제자리에서 역할을 수행하며 그 자리에 존재한다는 거'이다.

④ ㉢은 모든 생물이 제자리에서 저마다 역할을 하는 것이 평형이라는 생각이다. 덩치 큰 동물이 가장 중요하다는 생각과는 거리가 멀다.

⑤ 'Always', 'But'은 화자 자신의 말 속에 섞어 쓴 영어 표현이다. 생각이 다른 인물의 목소리를 끌어들인 것이 아니다.

7. [출제의도] 공연 인원과 시간을 그래프에서 읽기

마지막 공연인 차랑은 75~100분의 7명 공연이다. 2부의 나머지 공연인 퓨전은 60~70분의 6명 공연이다. I-FLOW는 퓨전보다 2명 많으므로 10~25분의 8명 공연에 해당한다.

ㄱ. I-FLOW는 0~5분의 개인 공연 다음, 전체 두 번째로 공연했다.

ㄴ. 개인 공연은 0~5분, 30~35분, 40~45분으로 합계 15분이다. 퓨전의 10분보다 길다.

ㄷ. 공연자가 가장 많은 것은 1부의 I-FLOW로, 8명이다.

8. [출제의도] 벌점의 정당화 근거 비교하기

ㄱ. 갑은 벌점을 잘못에 대한 대가로 보므로 효과가 없다는 이유만으로 없애는 데 반대한다. 을은 해를 막는 효과가 있어야 벌점이 정당하다고 보므로 두 사람의 입장이 다르다.

ㄴ. 병은 벌점이 두려워 규칙을 지키는 것을 '첫걸음'으로 인정한다. 이를 무의미하다고 보는 것이 아니라, 규칙을 즐겨 지키는 단계로 나아가야 한다고 본다.

ㄷ. 을은 위반을 크게 줄이는 데 필요한 최소한의 벌점이라면 잘못에 비해 무겁더라도 허용할 수 있다. 갑은 잘못에 상응하는 대가를 중시하므로 이러한 판단과 구별된다.

9. [출제의도] 행사 변화 시기와 재학 기간 연결하기

영상제의 1등 반 투표는 2023년까지 있었다. 갑은 투표를 겪지 않았지만 2024년 곰솔제에는 참여했으므로, 2024년에 입학한 31기이다.

그림에 나타난 2025년까지의 행사 경험을 비교하면, 갑이 겪은 곰솔제는 2024년과 2025년이다. 을은 이 두 해의 곰솔제와 2023년까지의 투표를 모두 겪어야 한다. 선택지에서 29기는 2025년에 재학하지 않고, 31기는 투표를 겪지 못한다. 조건에 맞는 을은 2023~2025년에 재학한 30기이다.

10. [출제의도] 번져 가는 범위로 조건에 맞는 학생 수 구하기

★ 자리에서 위아래·좌우로 한 칸씩 갈 때마다 1시간이 더 걸리므로, 각 자리 위 천장이 젖는 시각은 ★ 자리로부터 떨어진 칸 수와 같다. 표의 각 칸에 처음 젖은 뒤 몇 시간 만에 젖는지를 적으면 다음과 같다.

	1열	2열	3열	4열	5열
첫째 줄	0(★)	1(○)	2(○)	3(○)	4(○)
둘째 줄	1(○)	2	3	4	5(○)
셋째 줄	2(○)	3(○)	4(○)	5	6(○)

처음 젖은 지 3시간이 되었을 때 젖은 지 1시간 이상 된 자리는 2시간 만에 젖은 자리까지이다. 이 가운데 학생이 앉은 자리는 ★ 자리, 첫째 줄 2열과 3열, 둘째 줄 1열, 셋째 줄 1열이므로 노트북실로 옮긴 학생은 5명이다.

3시간 만에 막 젖은 첫째 줄 4열과 셋째 줄 2열의 학생까지 세면 7명, 빈자리인 둘째 줄 2열까지 세면 6명, ★ 자리의 학생을 빠뜨리면 4명이 된다.

11. [출제의도] 현대시의 표현과 화자의 태도 변화 이해하기

시의 처음에 물음을 던지는 쪽은 화자가 아니라 분리수거장의 상자들이다. '-너는 쓰임이 남아 있는가'를 상자들이 '물어왔다'고 하였고, 박스 테이프가 '조롱했다'고 하였으므로 화자는 물음과 조롱을 받는 처지에 있다. 화자가 상자 하나를 꺼내 든 뒤에야 '-너는 죽지 않았다'처럼 그 물음을 뒤집는 말이 나오고, 끝에서 화자는 '아직 쓰임이 남은 나'라고 스스로 답한다. 따라서 ①은 적절하지 않다.

② '차곡차곡'을 거듭 이어 쓴 '차곡차곡차곡차곡'은 버려진 상자들이 쌓여 가는 모습을 부각한다. ③ ㉠은 쓰임을 잃고 버려진 상자들을 '시체'에 빗댄 표현이고, ㉡ '죽지 않았다'는 이와 대비되어 상자가 아직 쓰일 수 있음을 드러낸다. ④ ㉢은 테이프로 상자를 봉하는 모습을 '진득하게 입을 닫았다'로 나타내어 화자와 상자를 겹쳐 놓는다. ⑤ 택배 송장의 '받는 사람'에 쓴 '아직 쓰임이 남은 나'는 첫 물음 '-너는 쓰임이 남아 있는가'에 대한 화자의 답이다.

12. [출제의도] 조건에 맞는 자리 쌍의 확률 구하기

숫자의 합이 16인 쌍은 (7, 9)와 (8, 8)이다. B가 외운 145자리에서 이러한 두 자리를 고르는 경우의 수는 다음과 같다. 8 두 개를 고를 때는 순서가 없으므로 2로 나눈다.

$$10\times17+\frac{18\times17}{2}=323$$

두 자리를 A도 외웠으려면 모두 첫째~100째 자리에 있어야 한다. 이 범위에서 합이 16인 경우의 수는 다음과 같다.

$$8\times14+\frac{12\times11}{2}=178$$

따라서 구하는 확률은 $\frac{178}{323}$이다.

13. [출제의도] 반드시 나타나는 하루 증가량 구하기

3월 24일부터 26일까지 이틀 동안 팔로워가 50−4 = 46명 늘었다. 두 날 모두 증가량이 46÷2 = 23명보다 작을 수는 없으므로, 적어도 하루는 23명 이상 늘었다.

반면 두 날에 각각 23명씩 늘고, 다음 이틀에는 8명과 9명, 남은 7일에는 3명씩 세 번과 2명씩 네 번 늘었다고 할 수 있다. 이 경우 그래프의 모든 값과 일치하면서 하루 증가량은 23명을 넘지 않는다. 따라서 반드시 보장되는 k의 최댓값은 23이다.

14. [출제의도] 피타고라스 세 쌍 빠짐없이 세기

상자의 예시에서

$5^2=1\times25=(13-12)(13+12)$로 (5, 12, 13)을 찾은 것처럼, 카드의 수 n이 직각을 낀 변이고 다른 직각변과 빗변을 각각 b, c라 하면 다음과 같이 인수분해한다.

$$n^2=c^2-b^2=(c-b)(c+b)$$

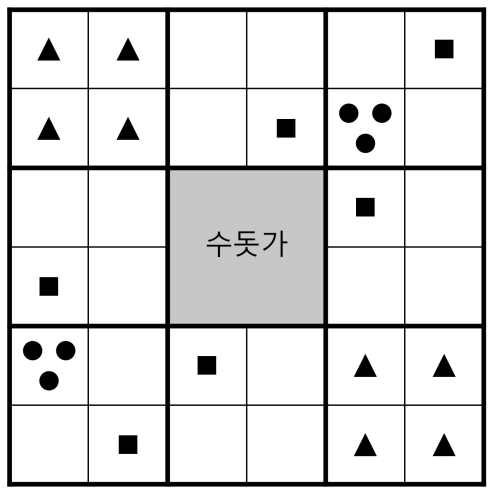
두 인수는 홀짝이 같아야 하며, 그 차의 절반이 다른 직각변, 합의 절반이 빗변이다. n이 빗변인 경우도 따로 센다.

(가) 30: 900의 인수 쌍 (2, 450), (6, 150), (10, 90), (18, 50)에서 4개를 얻는다. 30이 빗변인 (18, 24, 30)까지 합하면 5개이다.

(나) 31: 961의 서로 다른 인수 쌍은 (1, 961)뿐이므로 (31, 480, 481)의 1개이다. 31^2을 서로 다른 두 자연수의 제곱의 합으로 나타낼 수 없으므로 빗변인 경우는 없다.

(다) 32: 1024의 인수 쌍 (2, 512), (4, 256), (8, 128), (16, 64)에서 4개를 얻는다. 32^2을 두 자연수의 제곱의 합으로 나타낼 수 없으므로 빗변인 경우는 없다. 따라서 개수는 차례로 5, 1, 4이다.

15. [출제의도] 방형구 크기에 따른 중요치 비교하기



가는 칸을 네 개씩 묶어 굵은 칸으로 조사한다.

개체 수는 ▲ 8개, ● 6개, ■ 6개이다. 두 조사에서 면적과 개체 수가 같으므로 상대 밀도는 각각 40%, 30%, 30%로 같다. 상대 피도도 세 종이 같으므로, 중요치의 대소는 상대 밀도와 상대 빈도의 합으로 비교하면 된다.

두 조사에서 나타난 칸 수와 상대 밀도·상대 빈도의 합을 정리하면 다음과 같다. 표의 합에는 세 종에 똑같이 더하는 상대 피도를 제외하였다.

종	(가) 칸 수	(가) 합	(나) 칸 수	(나) 합
▲	8	90	2	60
●	2	42.5	2	50
■	6	67.5	6	90

ㄱ. (가)의 상대 빈도는 ▲ 50%, ● 12.5%, ■ 37.5%이다. 상대 밀도와 더하면 ▲가 가장 크므로 중요치도 ▲가 가장 크다.

ㄴ. ●의 상대 밀도는 두 조사 모두 $\frac{6}{20}\times100=30$ (%)이다. 방형구를 크게 묶어도 전체 개체 수의 비율은 바뀌지 않는다.

ㄷ. (나)의 상대 빈도는 ▲ 20%, ● 20%, ■ 60%이다. 상대 밀도와 더하면 ■가 가장 크므로 중요치가 가장 큰 종은 ■로 바뀐다.

16. [출제의도] 한계 반응물과 이동 전자 수 구하기

반응식은 다음과 같다.

$$2KNO_3+3C+S\rightarrow K_2S+N_2+3CO_2$$

N_2 1 mol이 생길 때 전체 기체는 4 mol 생성된다.

ㄱ. N의 산화수는 +5에서 0으로, S는 0에서 −2로 낮아진다. 따라서 KNO_3뿐 아니라 S도 산화제이다.

ㄴ. (가), (나)에서 각각 생기는 N_2를 a mol이라 하면, 섞은 화약에서는 $3a$ mol이 생긴다. 섞은 화약의 C는 0.5 mol이므로 다음 조건을 얻는다.

$$9a\le0.5\ \Rightarrow\ a\le\frac{1}{18}$$

(가)의 KNO_3와 C는 각각 N_2를 0.1 mol, $\frac{1}{15}$ mol까지 만들 수 있으므로 부족한 물질은 S이다. 따라서 S는 a mol이다. 같은 방식으로 (나)에서는 KNO_3가 부족하므로 그 양은 $2a$ mol이다.

섞은 뒤 각 반응물로 만들 수 있는 N_2의 최대량은 다음과 같다.

기준 반응물	질소의 최대량(mol)
KNO_3	$0.1+a$
C	$\frac{1}{6}$
S	$0.125+a$

$a\le\frac{1}{18}$일 때 가장 작은 값은 $0.1+a$이므로 다음과 같이 구한다.

$$3a=0.1+a\ \Rightarrow\ a=0.05$$

따라서 $y=32\times0.05=1.6$이다.

ㄷ. 섞은 화약에서 반응한 C는 3×0.15 = 0.45 mol이다. C의 산화수가 0에서 +4로 높아지므로 이동한 전자는 0.45×4 = 1.8 mol이다.

17. [출제의도] 서술어 자릿수·단어 짜임 분석

ㄱ. ㉢은 '짐승이 폐부하다', ㉠은 '동아리가 폐부되다'처럼 주어만 필요한 한 자리 서술어이다. ㉣은 '학교가 동아리를 폐부하다'처럼 주어와 목적어가 필요한 두 자리 서술어이다.

ㄴ. '폐부된 동아리'의 관형절에서는 주어인 '동아리가'가, '학교가 폐부한 동아리'에서는 목적어인 '동아리를'이 생략되었다. 생략된 문장 성분은 서로 다르다.

ㄷ. ㉢은 짐승이나 어패류가 갑자기 죽는다는 뜻이므로 동아리를 없앤다는 뜻의 ㉣과 다르다. ㉠과 ㉣의 어간은 '폐(廢)+부(部)'에 접미사 '-되-', '-하-'가 붙은 것이다. 이 '폐부'는 ㉡ '폐부(肺腑)'와 소리가 같고 뜻이 다른 동음이의어이다.

18. [출제의도] 맡은 동아리 수로 대표 배정 추론하기

갑·을·병은 이미 직책이 있어 맡은 동아리 수가 1 이상이고, 0~3 중 서로 다른 값이므로 1, 2, 3으로 합이 6이다. 세 동아리의 대표·부대표 여섯 자리가 모두 채워지므로, 한 동아리에서 두 직책을 겸하는 학생이 있으면 합이 6보다 작아져 이 값이 나올 수 없다.

대표는 서로 달라야 하므로 ㉠과 ㉡은 을과 병이다. 독서동아리 부대표가 병이므로 ㉠은 을, ㉡은 병이다. ㉢에 갑이 들어가면 갑·을·병이 모두 두 동아리씩 맡게 된다. 따라서 ㉢은 을이며, 맡은 동아리 수는 갑 1, 을 3, 병 2이다.

ㄱ. 등산동아리에도 부대표 을이 있다.

ㄴ. 을은 산책동아리 부대표, 독서동아리 대표, 등산동아리 부대표를 맡아 세 동아리 모두에서 직책을 맡았다.

ㄷ. ㉠과 ㉢은 모두 을이다.

19. [출제의도] 탈락한 팀 수로 분야와 결과 추론하기

2026년에 실제로 탈락한 인천과학고 팀은 화학 1팀, 생물 3팀, 지구 및 환경 1팀으로 모두 5팀이다. 문항에서는 참가한 팀이 팀 1~팀 6뿐이라고 하였으므로 탈락하지 않은 팀은 1팀이다.

팀 1과 팀 5는 둘 다 탈락했고 분야가 같다. 두 팀 이상 탈락한 분야는 생물뿐이므로 두 팀은 생물 분야이다.

결과를 모르는 팀 2와 팀 3 중 한 팀만 탈락하지 않았다. 팀 2가 탈락하지 않았다면 팀 3과 팀 6이 남은 생물 1팀과 지구 및 환경 1팀이 되어야 하는데, 두 팀은 분야가 같으므로 모순이다. 따라서 팀 2가 탈락했고, 탈락하지 않은 팀은 팀 3이다.

생물 3팀은 팀 1, 팀 2, 팀 5이고 화학 1팀은 팀 4이므로, 남은 탈락 팀인 팀 6은 지구 및 환경 분야이다. 팀 3도 팀 6과 같은 지구 및 환경 분야이다.

ㄱ. 팀 2는 팀 1, 팀 5와 함께 탈락한 생물 팀이다. 탈락하지 않은 팀은 팀 3이다.

ㄴ. 팀 5는 팀 1과 함께 생물 분야이다.

ㄷ. 지구 및 환경 분야 팀은 탈락한 팀 6과 탈락하지 않은 팀 3의 2팀이다.

20. [출제의도] 승점 조건으로 리그전 결과 추론하기

퀘이사는 1경기 승(3점)과 3경기 무(1점)로 4점이고, 남은 경기는 5경기 ㉢뿐이다. ㉢에서 퀘이사가 지면 퀘이사의 최종 승점은 4점으로 짝수이다. ㉢에서 퀘이사가 이기면 퀘이사는 7점이 된다. 이때 플루토늄은 1경기에서 져서 6경기 전까지 많아야 3점이므로 최종 6점 이하이고, RAIBIT은 6경기 전까지 많아야 4점이므로 최종 7점 이하이다. 승점이 서로 달라야 하므로 아무도 퀘이사를 넘지 못해 퀘이사가 우승하게 된다. 따라서 ㉢은 '무'이고 퀘이사는 5점이다.

LOTTOL은 6경기를 치르지 않으므로 5경기 후 승점이 곧 최종 승점이고, 퀘이사보다 낮다. 따라서 우승 동아리는 플루토늄 또는 RAIBIT이다. 이 동아리는 5경기 후 5점보다 낮았으므로 6경기에서 비기면 5점을 넘지 못한다. 6경기에서 이겨 5점보다 큰 홀수, 곧 7점이 되어야 하므로 5경기 후 4점이어야 한다. 1경기에서 진 플루토늄은 5경기 후 많아야 3점이므로 우승 동아리는 RAIBIT이다. RAIBIT이 4점이 되려면 ㉠은 'RAIBIT 승'이고, ㉣도 'RAIBIT 승'이다.

남은 플루토늄과 LOTTOL의 승점은 1점과 3점이다. ㉡이 'LOTTOL 승'이면 플루토늄은 0점, ㉡이 '무'이면 LOTTOL은 2점이 되어 조건에 맞지 않는다. 따라서 ㉡은 '플루토늄 승'이다.

동아리	퀘이사	플루토늄	RAIBIT	LOTTOL
5경기 후 승점	5	3	4	1
최종 승점	5	3	7	1

5경기 후 1위였던 퀘이사는 마지막 6경기에서 RAIBIT에 추월당해 2위가 되었다.

ㄱ. 퀘이사와 LOTTOL이 5경기에서 비겼다.

ㄴ. ㉡은 '플루토늄 승'이다.

ㄷ. 6경기에서 플루토늄이 이겼다면 최종 승점은 퀘이사 5점, 플루토늄 6점, RAIBIT 4점, LOTTOL 1점이므로 플루토늄이 우승했을 것이다.